

31^{ème} Olympiade Internationale de Chimie (1999)**Épreuve théorique de présélection**Durée : 4 heures

Cette épreuve se compose de **4 problèmes** totalement indépendants les uns des autres. Il est vivement conseillé de tous les aborder. De nombreuses questions sont indépendantes au sein de chaque problème.

L'énoncé comporte **17 pages**. Il est délibérément long pour que chacun « ait du grain à moudre ». La longueur de chaque problème reflète son poids dans le barème global.

Quelques questions sont destinées à tester la culture générale des candidats et ne sont pas indispensables à la résolution des problèmes. ***Aussi est-il recommandé de ne pas abandonner un problème trop rapidement en cas de méconnaissance d'un sujet ou d'une question, mais de lire soigneusement toutes les questions afin de répondre au maximum d'entre elles.***

Une attention toute particulière sera portée à la **présentation des résultats** et, en particulier, au respect du nombre de chiffres significatifs. Des points de bonification hors barème sont prévus et récompenseront **la clarté et la précision** des raisonnements ainsi que **la culture générale**.

- Toutes les justifications et explications devront cependant être **rédigées de manière succincte**. Pour les questions nécessitant réflexion, il est conseillé d'étudier la solution au brouillon, puis de n'indiquer que les principales étapes du raisonnement.

Toutes les réponses seront fournies sur les feuilles-réponse fournies (32 pages). Le document comporte les emplacements prévus pour les solutions et les limitations de place indiquées doivent être respectées. **Aucune feuille de brouillon ne sera acceptée ; aucun texte écrit au verso des feuilles-réponse ne sera pris en compte, ni aucun texte écrit au crayon.** En outre, **l'encre utilisée doit être assez foncée** pour apparaître très lisiblement après photocopie.

Nom et prénom doivent figurer sur chaque feuille du document-réponse. **Toutes ces feuilles, même vierges, doivent être rendues et porter au moins le nom du candidat.**

Bon courage à tous,

Julien Lalande, Anne Serani.

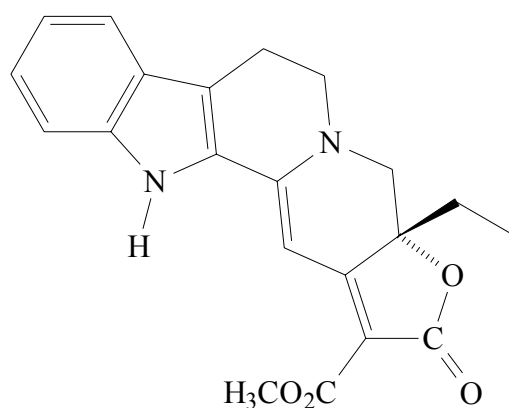
Problème 1 : éléments de synthèse de la (-)-mitralactonine

Mitragyna speciosa Korth est une plante tropicale qui pousse en Thaïlande et dans la péninsule malaise. Les feuilles de ces plantes ont une action narcotique lorsqu'elles sont fumées ou mâchées et servent de substitut aux feuilles de coca.

Récemment, des chercheurs ont isolé de ces plantes un alcaloïde, la (-)-mitralactonine, dont ils ont déterminé la structure tridimensionnelle et réalisé la synthèse totale (Takayama et *al.*, *J. Org. Chem.* **1999**, *64*, 1771-1773). Nous nous proposons dans cet exercice d'étudier quelques éléments de cette synthèse.

De nombreuses questions sont indépendantes. On pourra admettre les résultats des parties précédentes pour avancer dans la résolution du problème.

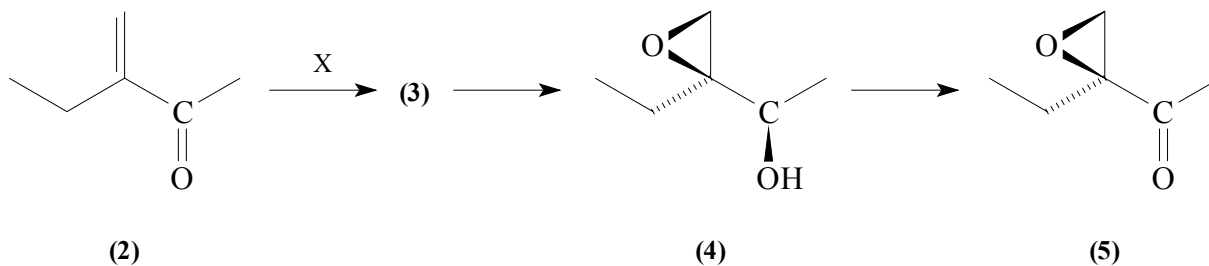
θ 1. La (-)-mitralactonine (**1**) est représentée ci-dessous.



1.a. Ce composé est-il chiral ? Déterminer en la justifiant la configuration absolue d'éventuels centres asymétriques.

1.b. Combien ce composé possède-t-il de stéréoisomères de configuration ? Quelle en est la nature ? Justifier la réponse.

La synthèse énantiosélective de (**1**) utilise deux précurseurs notés (**5**) et (**6**). Nous nous intéressons dans un premier temps à la préparation de (**5**) sous forme énantiomériquement pure.



θ 2. L'α-énone (**2**) est transformée en alcool (**3**) par un réactif X.

2.a. Citer un réactif X pouvant permettre cette transformation. Quelle est le type de réaction effectuée ?

2.b. Schématiser le mécanisme réactionnel. Par quelle(s) méthode(s) chimique(s) pourrait-on confirmer la validité de ce mécanisme ?

2.c. Donner la structure de l'alcool **(3)** obtenu. Est-il chiral ? Est-il optiquement actif ? Justifier la réponse.

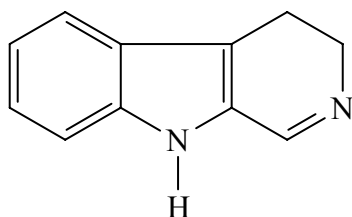
2.d. Effectuée en présence d'un agent de complexation chiral, la réaction conduit presque exclusivement au composé **(3)** de configuration absolue (*R*). Comment interpréter la formation d'un seul stéréoisomère de **(3)** ? On ne cherchera pas à justifier la formation préférentielle du stéréoisomère *R*.

θ **3.** L'époxydation énantio- et diastéréosélective de **(3)** selon la méthode de *Sharpless* conduit au seul stéréoisomère **(4)** représenté page précédente. L'oxydation ménagée de **(4)** selon la méthode de *Swern* conduit au composé **(5)**. Le rendement global de la transformation de **(2)** en **(5)** est de l'ordre de 12 %.

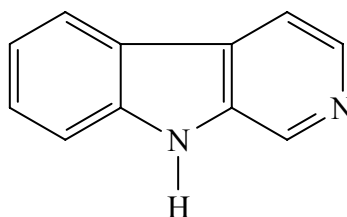
3.a. Citer une méthode permettant de transformer un alcène en époxyde. On donnera les réactifs utilisés et les conditions expérimentales.

3.b. De même, indiquer un réactif permettant de transformer un alcool en composé ayant la même fonctionnalité que **(5)**. Comment peut-on caractériser cette fonctionnalité ?

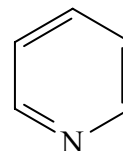
θ **4.** On se propose dans cette question d'étudier quelques propriétés de **(6)**.



(6)



(6')



(6'')

4.a. Le nom trivial de **(6)** est 3,4-dihydro- β -carboline. Ce composé est-il complètement aromatique ? Justifiez la réponse.

4.b. Le composé **(6')** — la carboline — est-il complètement aromatique ? Justifiez la réponse.

4.c. L'atome d'azote inclus dans le cycle à 6 chaînons de la carboline est beaucoup plus basique que l'atome d'azote inclus dans le cycle à 5 chaînons. Justifiez cette observation.

4.d. On traite la carboline par un équivalent molaire de chlorure d'éthanoyle en présence d'un équivalent molaire de triéthylamine (*N,N*-diéthyléthanamine). Seul l'atome d'azote inclus dans le cycle à 5 chaînons subit une réaction.

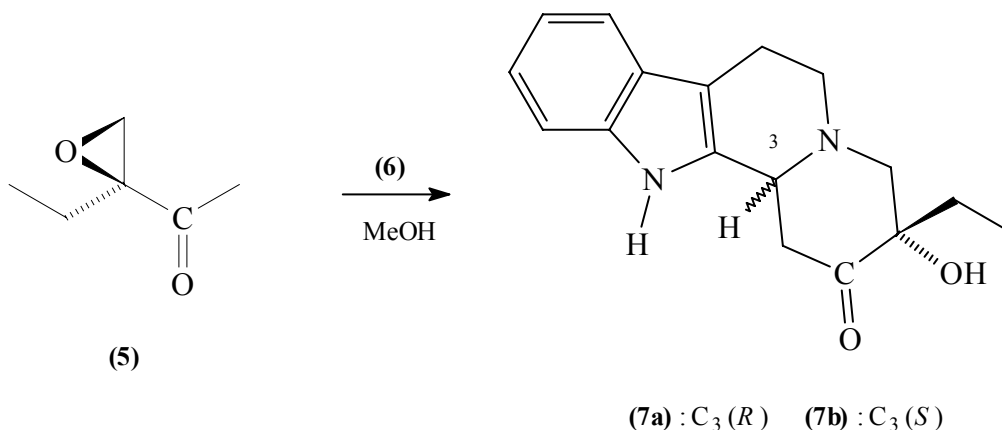
- Donnez la structure du composé obtenu et le mécanisme de sa formation (on pourra utiliser des notations simplifiées).
- Justifiez la régiosélectivité de la réaction.
- Quel est le rôle de la triéthylamine ?

4.e. La nitration de la pyridine **(6'')** est beaucoup plus difficile que celle du benzène et l'on obtient, dans des conditions très dures, la 3-nitropyridine.

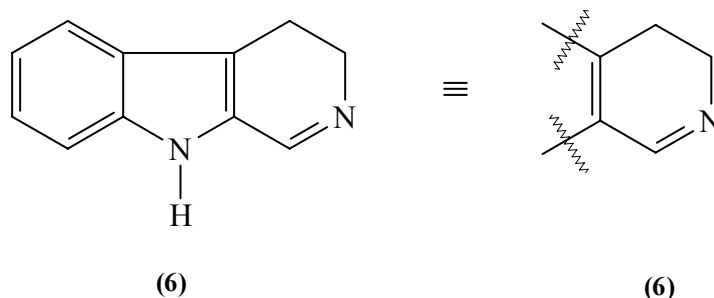
- Donner le mécanisme schématisé de la nitration du benzène.
- Comment peut-on rendre compte des observations expérimentales concernant la nitration de la pyridine ? On rappelle que la pyridine est une base et que le pK_A du couple acide-base associé est voisin de 5.

4.f. En déduire le site préférentiel de substitution électrophile de la carboline.

θ 5. L'étape suivante de la synthèse consiste à mettre en réaction **(5)** et **(6)** en solution dans le méthanol, à reflux du solvant. On obtient le composé **(7a)** avec un rendement de 36 %, accompagné du composé **(7b)** formé avec un rendement de 9 %.



On propose dans cette question un mécanisme pour la réaction de formation de **(7)**. On pourra représenter plus simplement **(6)** par le schéma ci-dessous.



NOTE : tous les doublets impliqués dans le mécanisme doivent apparaître sur les schémas.

5.a. Sur le schéma, indiquer (en gras, ou en couleur) les liaisons créées lors de la formation de **(7)**.

5.b. Précisez les sites nucléophiles et électrophiles des composés **(5)** et **(6)**, en justifiant votre réponse.

5.c. Le composé **(5)** présente sur l'atome de carbone 1 un atome d'hydrogène relativement acide (le pK_A du couple acide-base associé est voisin de 20). Justifiez cette observation.

5.d. La réaction commence vraisemblablement par une addition nucléophile de **(6)** sur le meilleur site électrophile de **(5)**. Écrivez la structure de l'intermédiaire réactionnel **(A)** ainsi obtenu, en faisant figurer les transferts électroniques par des flèches.

5.e. L'intermédiaire **(A)** subit une réaction acide-base interne ou *prototropie* pour conduire à l'intermédiaire **(B)**. Compte tenu des réponses précédentes, donnez la structure de **(B)**.

5.f. La cyclisation de **(B)** conduit à **(7)**. Représentez les transferts électroniques lors de cette évolution et justifiez la formation de deux stéréoisomères **(7a)** et **(7b)** uniquement. Quelle est la relation de stéréoisomérisation qui les lie ?

NOTE : le mécanisme proposé n'est qu'indicatif. D'autres solutions sont envisageables, mettant en jeu notamment une isomérisation préalable de **(5)** en son tautomère énolique.

Par une suite de réactions que l'on n'étudiera pas, le composé (**7a**) est transformé en (-) mitralactonine. La synthèse complète est indiquée ci-après.

Problème 2 : quelques études cinétiques autour du diiode

Les trois parties du problème sont indépendantes.

Pour effectuer des études cinétiques, on peut utiliser diverses méthodes chimiques ou physico-chimiques

I. Généralités

➤ 1. Citer quelques unes de ces méthodes.

θ 2. On se propose d'effectuer une étude cinétique par spectrophotométrie UV/visible.

2.a. Quelles sont les deux situations expérimentales pour lesquelles ce type d'étude est réalisable ?

2.b. L'absorption d'une radiation monochromatique par une espèce chimique dépend de sa concentration dans le milieu réactionnel. Comment nomme-t-on cette loi ? L'énoncer. La compléter par un schéma.

II. Étude cinétique d'une réaction

θ 1. On veut étudier la cinétique de la réaction faisant intervenir les couples I_2/I^- et $S_2O_8^{2-}/SO_4^{2-}$. Les potentiels standard des deux couples sont respectivement $E_1^\circ = 0,62 \text{ V}$ et $E_S^\circ = 2,0 \text{ V}$ à la température de 298 K.

1.a. Comment nomme-t-on ces quatre espèces ?

1.b. Écrire la demi-équation relative à chacun des couples et l'équation bilan de la réaction faisant intervenir les deux couples. Quel en est le sens spontané ? Justifier la réponse.

1.c. Dans un bécher contenant 10 mL d'une solution de KI de concentration $0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$, on verse 10 mL d'une solution de $(NH_4)_2S_2O_8$ de concentration $0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et on homogénéise. Qu'observe-t-on ? Écrire l'équation bilan de la(les) réaction(s) qui se produit(sent).

1.d. Proposer une méthode expérimentale pour suivre la cinétique de cette réaction. Justifier la réponse.

Pour diverses raisons, on retient une autre méthode qui fait intervenir une réaction auxiliaire mettant en jeu le couple $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$.

0 2. On dispose de solutions de KI (concentration c_I), de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (concentration $c_T = 0,010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), de $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ (concentration c_P) et d'empois d'amidon.

2.a. Quel est le rôle de l'empois d'amidon ?

2.b. Quels sont les noms des espèces mises en jeu dans le couple $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$?

2.c. On donne la valeur du potentiel standard du couple $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$: $E_T^\circ = 0,090 \text{ V}$ à la température de 298 K. Écrire l'équation bilan de la réaction entre les deux couples $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ et I_2/I^- . Dans quel sens est-elle spontanée ? Justifier la réponse.

On indique que cette réaction est instantanée.

2.d. Du point de vue thermodynamique, quelle est la réaction la plus favorable lorsque l'on mélange des solutions de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, de $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ et de KI ? Justifier la réponse.

2.e. Comment peut-on expliquer que cette réaction est infiniment lente par rapport à celle qui a lieu réellement ?

0 3. Dans un bécher de 250 mL, on mélange dans l'ordre, à température constante :

- $V_I = 25 \text{ mL}$ de solution de KI, concentration $c_I = 0,20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$,
- $V_A = 5,0 \text{ mL}$ de la solution d'empois d'amidon,
- $V_T = 10,0 \text{ mL}$ de la solution de $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, concentration $c_T = 0,010 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Après homogénéisation, on ajoute rapidement $V_P = 25,0 \text{ mL}$ de solution de $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ (concentration $c_P = 0,20 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$). La solution homogène obtenue reste incolore jusqu'à une date notée τ , à laquelle apparaît brutalement une coloration.

3.a. Expliquez les phénomènes observés avant et après l'apparition de la coloration et écrire les équations bilans des réactions correspondantes.

3.b. Donner l'expression de la vitesse initiale de la réaction v_0 en fonction de τ , de la concentration c_T et des volumes introduits.

0 4. Les résultats de diverses études, réalisées avec des concentrations variables en KI et en $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$, sont rassemblés dans le tableau 2.1. ci-dessous. Les volumes sont exprimés en mL et les concentrations en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

n° exp	τ (s)	KI		empois d'amidon		$\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$		$(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$	
		c_I	V_I		V_A	c_T	V_T	c_P	V_P
1	21	0,20	25,0		5,0	0,010	10,0	0,20	25,0
2	44	0,20	25,0		5,0	0,010	10,0	0,10	25,0
3	91	0,20	25,0		5,0	0,010	10,0	0,050	25,0
4	42	0,10	25,0		5,0	0,010	10,0	0,20	25,0
5	79	0,050	25,0		5,0	0,010	10,0	0,20	25,0

Tableau 2.1

4.a. À l'aide des valeurs numériques, déterminer les ordres partiels initiaux de la réaction par rapport à l'ion I^- et par rapport à l'ion $S_2O_8^{2-}$.

4.b. Déterminer la valeur numérique — à la température considérée — et l'unité de la constante de vitesse notée k .

III. Étude de réactions très rapides

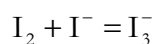
Le principal obstacle à l'étude des réactions en solution provient de la nécessité d'effectuer un mélange soigneux en un temps aussi bref que possible. De plus, si les constantes de vitesse s'avèrent élevées, les réactions s'étudient sur un intervalle de temps raisonnable seulement pour de très faibles concentrations en réactifs, ce qui complique le suivi des réactions. Par exemple, en spectrophotométrie, il s'ensuit de très faibles valeurs de l'absorbance, ce qui impose d'utiliser des cellules de grande longueur.

θ 1. Justifier cette dernière phrase.

Un ensemble de méthodes adaptées à ces conditions fut développé vers 1950 et valut à Eigen de partager le prix Nobel de chimie en 1967. Ces méthodes de *relaxation* évitent le mélange des réactifs en étudiant un système réactif déjà mélangé puis légèrement écarté de sa position d'équilibre. La spectrophotométrie en particulier permet alors de suivre le retour à l'équilibre du système chimique. On perturbe le système par une brusque variation de température.

θ 2. Pourquoi, dans ces conditions, le système relaxe-t-il ?

θ 3. On étudie par cette méthode la réaction de complexation dont l'équation est la suivante :



On note k_1 et k_{-1} les constantes de vitesse des deux réactions, *supposées élémentaires*, dans le sens direct et dans le sens inverse.

Le système en équilibre est écarté de sa position d'équilibre par une brusque variation de température sous illumination par un laser. Le retour à l'équilibre est caractérisé par un « temps de relaxation » τ (défini plus loin) dont la valeur dépend des concentrations initiales de I_2 et de I^- (tableau 2.2)

Concentration initiales (en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$)		τ (ns)
I_2	I^-	
0,57	0,36	70,7
1,58	0,24	50,0
2,39	0,39	39,0
2,68	0,16	37,2
3,45	0,14	32,4

Tableau 2.2

3.a. On note a , b et c les concentrations (*dans l'état final d'équilibre*) respectivement de I^- , I_2 et de I_3^- . Les concentrations effectives au temps t des ces espèces sont notées respectivement $a+x$, $b+x$ et $c-x$. Écrire l'équation donnant la vitesse de formation de l'ion I_3^- . On supposera la perturbation suffisamment faible pour pouvoir négliger le terme du second ordre.

3.b. Sachant que a , b et c sont les concentrations à l'équilibre, déterminer la relation entre a , b , c et les constantes k_1 et k_{-1} .

3.c. Montrer que l'équation différentielle en x se met sous la forme suivante, où τ désigne le temps de relaxation :

$$\frac{dx}{dt} = -\frac{x}{\tau}$$

Exprimer τ à l'aide de a , b , c et des constantes de vitesse.

3.d. Intégrer l'équation différentielle et donner l'expression $x = f(t)$.

3.e. À l'aide des données numériques du tableau 2.2., déterminer par une méthode graphique les valeurs des constantes de vitesse k_1 et k_{-1} , ainsi que leur unité.

Problème 3 : étude de quelques complexes métalliques

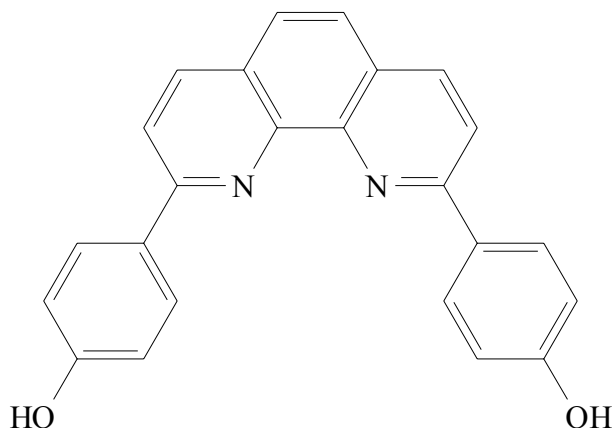
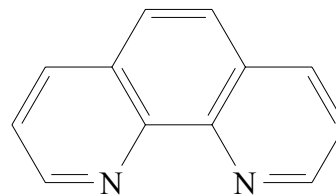
Les deux parties de l'exercice sont indépendantes. De nombreuses questions au sein de chaque partie sont indépendantes les unes des autres.

La chimie des complexes métalliques est en plein développement et de nombreuses utilisations de ces espèces sont possibles. Nous nous proposons d'étudier quelques exemples de structure et de réactions des complexes.

I. Synthèse de molécules exotiques

Les chimistes se plaisent parfois à synthétiser des molécules aux formes étranges. Parmi celles-ci figurent les composés à anneaux entrelacés ou *caténanes*, dont l'élaboration (et surtout l'identification) ont longtemps constitué un défi pour les chercheurs. Plusieurs voies de synthèse sont connues, l'une d'entre elles est présentée ci-après et utilise un complexe du cuivre(I) comme « support » à l'organisation des différents composants constitutifs de la molécule-cible.

Le réactif de départ est la 2,9-bis(hydroxyphényl)phénanthroline (notée *dap*), elle-même obtenue à partir de l'orthophénanthroline (notée *ophen*).

*dap**ophen*

θ 1. L'orthophénanthroline donne avec les ions Fe(II) un complexe stable $\text{Fe}(\text{ophen})_3^{2+}$. Quelle est la couleur de ce complexe ? Connaissiez-vous une utilisation de ce complexe ? Donner sa structure tridimensionnelle. Est-il chiral ? Justifiez la réponse.

θ 2. *ophen* est un ligand *bidente* (on dit aussi, à tort, *bidentate*). En revanche, *ophen* se comporte en solution aqueuse comme une monobase. Comment peut-on rendre compte de cette différence de comportements ?

θ 3. Dans un solvant approprié, le complexe $\text{Cu}(\text{CH}_3\text{CN})_4^+$ est mis en présence de *dap*. Il se forme un nouveau complexe **(1)** de formule $\text{Cu}(\text{dap})_2^+$.

3.a. Quel est l'atome de l'éthanenitrile CH_3CN qui est lié au cuivre dans le complexe initial ?

3.b. Justifier de façon qualitative que le complexe **(1)** est de type tétraédrique plutôt que plan-carré. Représenter dans l'espace le complexe. Est-il chiral ?

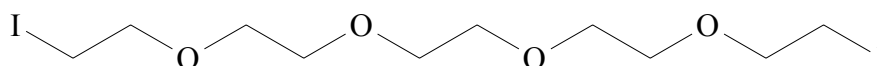
θ 4. En solution dans le *N,N*-diméthylformamide, solvant dipolaire aprotique, le complexe **(1)** est traité par du carbonate de césium en excès.

4.a. Écrire l'équation bilan de la réaction de l'ion carbonate sur le phénol. On donne les $\text{p}K_A$ des couples mis en jeu (Ph désigne le noyau benzénique C_6H_5) :

couple	$\text{CO}_{2\text{aq}}/\text{HCO}_3^-$	$\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$	PhOH/PhO^-
$\text{p}K_A$	6,40	10,6	10,0

4.b. Écrire la formule développée du produit **(2)** obtenu dans cette réaction.

θ 5. À la solution obtenue, on ajoute le composé **(3)** représenté ci-dessous.

**(3)**

5.a. Quelle réaction peut avoir lieu ? Quelle en est la nature et le mécanisme probable ?

5.b. Montrer par un schéma **clair** qu'il peut se former un composé **(4)** renfermant deux anneaux entrelacés.

5.c. Est-ce la seule possibilité de réaction ? Quelles conditions opératoires faut-il mettre en œuvre pour améliorer le rendement de la réaction ?

5.d. Pourquoi a-t-on utilisé un carbonate et non de l'hydroxyde de sodium ?

6. La dernière étape de la synthèse consiste à enlever l'ion Cu(I) qui a servi de support à la formation du caténane. Pour cela, on ajoute un complexant très efficace des ions cuivre(I).

6.a. Proposer un exemple d'un tel complexant.

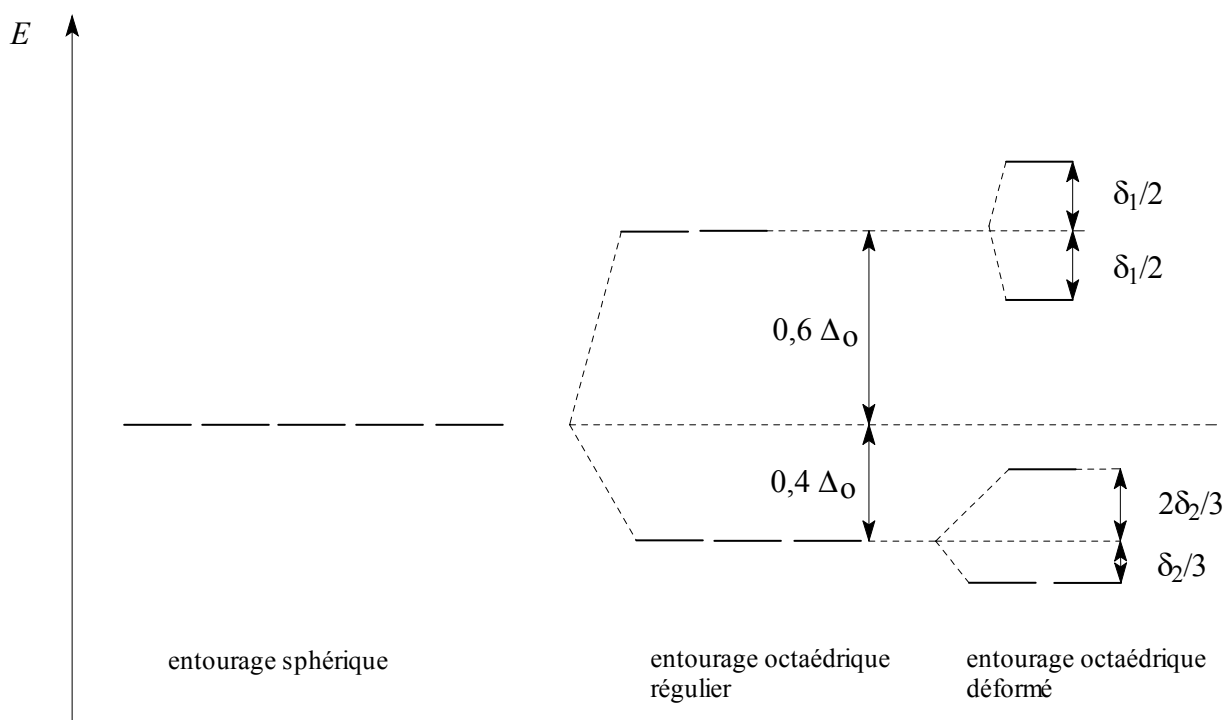
6.b. Quelle grandeur physique est affectée par la présence de l'ion cuivre(I) lors de la synthèse du caténane ? Connaissiez-vous un autre exemple où un tel facteur est mis en jeu ?

II. Étude structurale d'un complexe du cuivre(II)

Le cuivre ($Z = 29$) fait partie de la première série des métaux de transition. Ces composés sont caractérisés par la présence de niveaux électroniques $3d$ partiellement peuplés. Dans l'atome libre, les niveaux $3d$ sont dégénérés. En présence de ligands, dans un environnement de type octaédrique, on assiste à une levée partielle de la dégénérescence des niveaux, dont rend compte la théorie du champ cristallin mise au point dans les années 1930 pour expliquer notamment les propriétés magnétiques de certains solides.

1. Donner les structures électroniques les plus probables de l'atome de cuivre, de l'ion Cu^+ et de l'ion Cu^{2+} .

2. Considérons un ion Cu(II) dans un environnement octaédrique régulier (les six ligands sont placés aux sommets d'un octaèdre régulier dont le centre est occupé par l'atome de cuivre). Le diagramme énergétique des électrons d , représenté ci-dessous, est repris sur la feuille réponse.



2.a. Comment pouvez-vous, qualitativement, rendre compte de la levée partielle de dégénérescence des niveaux $3d$?

2.b. Justifier les valeurs relatives de stabilisation et de déstabilisation des niveaux. On appelle Δ_o l'écart entre les niveaux énergétiques (voir figure).

2.c. Sur le diagramme énergétique de la feuille réponse, représenter le remplissage électronique des niveaux. Le complexe est-il diamagnétique ou paramagnétique ? Justifier la réponse.

θ 3. On appelle W l'énergie d'appariement des électrons sur un même niveau. Exprimer en fonction de Δ_o et de W la différence d'énergie des électrons d entre l'état initial (où la dégénérescence n'est pas intervenue) et l'état final (le complexe à symétrie octaédrique). Comment appelle-t-on usuellement cette différence d'énergie ?

θ 4. On constate expérimentalement que, pour les complexes octaédriques du cuivre(II), comme le complexe $\text{Cu}(\text{NH}_3)_6^{2+}$ ou le complexe $\text{Cu}(\text{NO}_2)_6^{4-}$, l'octaèdre de coordination est déformé : deux liaisons selon un axe commun s'allongent. Il apparaît alors une levée de dégénérescence supplémentaire, c'est l'effet *Jahn-Teller*. Le nouveau diagramme énergétique est représenté sur la figure.

4.a. Donner les noms en nomenclature systématique des deux complexes $\text{Cu}(\text{NH}_3)_6^{2+}$ et $\text{Cu}(\text{NO}_2)_6^{4-}$.

4.b. Montrer que la distorsion de l'octaèdre de coordination conduit à une diminution de l'énergie des électrons d . Que peut-on en déduire ?

θ 5. Les énergies de dédoublement partiel des niveaux δ_1 et δ_2 sont toujours inférieures à l'énergie W d'appariement des électrons. On se place dans le cas où W est inférieur à Δ_o .

5.a. Pour quel(s) nombre(s) d'électron(s) d peut-on observer l'effet *Jahn-Teller* ?

5.b. Connaissez-vous des éléments de transition de la première série possédant ce nombre d'électrons d ?

Problème 4 : étude de solutions tampon de pH

De nombreuses questions sont indépendantes. On pourra admettre les résultats des parties précédentes pour avancer dans la résolution du problème.

Indications générales

Dans tout le problème, la température est constante. On négligera systématiquement les corrections d'activité, ce qui revient à assimiler activité d'une espèce soluble et valeur numérique de sa concentration molaire exprimée en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$: $a_X = c_X / c^\circ$

c° désigne la concentration de référence, dont la valeur vaut $c^\circ = 1,00 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

Compte tenu de l'absence de prise en compte des corrections de non-idéalité des solutions, on négligera, dans un premier temps, l'avancement de toute réaction entre espèces ayant une constante d'équilibre plus petite que 1. Cette hypothèse sera acceptable dès que l'avancement de la réaction négligée sera inférieur à 5 % de la quantité initiale du réactif limitant mis en jeu.

Une solution tampon de pH est une solution aqueuse dont le pH est très peu sensible à l'ajout de petites quantités d'acide ou de base et à la dilution. On se propose dans cet exercice d'étudier quelques caractéristiques des solutions tampon de pH, que l'on appellera par souci de simplicité des « solutions tampon » et d'appliquer les résultats obtenus à l'étude du sang.

I. Préparation

Une solution tampon est en général constituée d'un mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée, dans des proportions comparables, à une concentration suffisante, comprise entre 0,1 et 1 mol·L⁻¹. Si l'acide et la base sont séparément disponibles, l'idée la plus simple est de mélanger des quantités de matière comparables de ces deux espèces. Dans le cas contraire, on transformera *in situ* une quantité définie de l'acide en base ou *vice-versa*.

□ 1. L'acide éthanóique est noté AcOH. À la température considérée, le pK_A du couple AcOH/AcO⁻ est égal à 4,7. On prépare une solution (S) de volume $V = 500$ mL en mélangeant à la quantité nécessaire d'eau 0,100 mol d'acide éthanóique et 0,150 mol d'éthanoate de sodium NaOAc.

1.a. Déterminer la composition finale de la solution.

1.b. Calculer la valeur du pH de cette solution.

□ 2. On dispose désormais pour préparer la solution (S) uniquement d'acide éthanóique pur sous forme liquide et d'hydroxyde de sodium solide. Les données numériques sont les suivantes :

Composé	AcOH	NaOH
Masse molaire (g / mol)	60,0	40,0
Masse volumique (kg / m ³)	1050	

2.a. Quelles sont les quantités de matière d'acide éthanóique et d'hydroxyde de sodium à utiliser pour préparer 500 mL de solution (S) ?

2.b. Décrire pas à pas la méthode utilisée pour obtenir cette solution. On précisera notamment la verrerie utilisée et les quantités (masses, volumes) mesurées.

II. Propriétés générales des solutions tampon

□ 1. On considère une solution tampon obtenue à l'aide d'acide HA et de sa base conjuguée Na⁺, A⁻. Soit C la concentration totale du tampon : $C = C_{HA} + C_{A^-}$. On pose $C_{HA} = xC$.

1.a. Exprimer les concentrations C_{HA} et C_{A^-} en fonction de C , du pH de la solution et du pK_A du couple AH/A⁻.

1.b. Application numérique : calculer les valeurs des concentrations C_{HA} et C_{A^-} pour une solution tampon de $\text{pH} = 5$. La concentration totale du tampon est $C = 0,40 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ et le pK_{A} du couple AH/A^- est pris égal à 4,7.

□ **2. À un volume V de la solution précédente (question II.1.), on ajoute sans variation de volume, une petite quantité n d'acide nitrique. On suppose $n < 0,1 CV$.**

2.a. Donner les expressions des nouvelles concentrations des espèces dans la solution et donner l'expression du pH de la solution.

2.b. Application numérique : on prendra $V = 1,0 \text{ L}$ et $n = 0,010 \text{ mol}$.

2.c. Quelle aurait été la variation de pH observée si l'on avait ajouté cette quantité d'acide nitrique au même volume d'eau pure ? Conclure.

□ **3. La *capacité tampon* de la solution se mesure par la valeur de la quantité de matière d'acide fort (ou de base forte) à ajouter à un volume d'un litre de la solution pour faire diminuer (ou augmenter) son pH d'une unité. Cette grandeur notée τ peut être déterminée directement en utilisant les résultats de la question précédente, mais il est d'usage de la calculer par une méthode différentielle. Pour cela, on pose $n = CV \text{d}x$ (les notations sont définies aux questions précédentes) et, en utilisant la relation qui lie le pH de la solution tampon à x , on définit la *capacité tampon* par la relation :**

$$\tau = CV \left| \frac{\text{d}x}{\text{d}(\text{pH})} \right|$$

3.a. En déduire l'expression de la *capacité tampon* en fonction de la valeur de x et des caractéristiques de la solution.

3.b. Application numérique pour la solution de la question II.1.b.

3.c. Montrer que la capacité tampon de la solution est maximale pour $x = 0,5$. Quelle est la valeur maximale de τ ?

□ **4. On dilue p fois la solution tampon de la question II.1.b.**

4.a. Expliquer qualitativement pourquoi on ne note quasiment aucune variation du pH de la solution lorsque la dilution est raisonnable.

4.b. Quelle est l'évolution du pH de la solution si $p \rightarrow \infty$? Vers quelle répartition qualitative des espèces HA et A^- tend-on ?

III. Application : régulation du pH du sang

Le pH du sang humain varie dans d'étroites limites autour de la valeur 7,4. Le sang humain s'avère être un système tampon particulièrement performant. Ceci est dû en premier lieu à la présence de tampons plasmatiques (couple $\text{H}_2\text{PO}_4^- / \text{HPO}_4^{2-}$ et tampons protéïques) et de tampons érythrocytaires comme l'hémoglobine. On peut considérer que ces tampons ont une

concentration totale qui est constante (ils sont dits « fermés »). On les désignera globalement par un couple acide base unique HA/A^- (concentration totale $C = C_{HA} + C_{A^-}$ constante).

Un autre couple acide base intervient dans la régulation du pH : le couple $CO_{2\text{ dissous}}/HCO_3^-$. Le système respiratoire permet, au niveau des alvéoles pulmonaires, un échange de dioxyde de carbone entre le sang et l'air, ainsi qu'une modification de la pression du gaz CO_2 et, par là-même, des concentrations sanguines de $CO_{2\text{ dissous}}$ et de HCO_3^- . Dans la suite de l'énoncé, la pression de CO_2 dont il sera fait état sera la pression de ce gaz dans les alvéoles pulmonaires.

Pour interpréter les phénomènes de régulation du pH par le dioxyde de carbone, on peut décrire le sang par le modèle simplifié suivant : une solution aqueuse contenant les tampons fermés (couple HA/A^-), le couple $CO_{2\text{ dissous}}/HCO_3^-$, des anions et des cations inertes notés X^- et M^+ respectivement.

□ 1. Démontrer le résultat suivant : au voisinage du pK_A du couple acide base HA/A^- , la concentration en ions A^- dans une solution contenant HA et NaA s'exprime par la relation suivante :

$$C_{A^-} = \frac{1}{2}C + \frac{\ln 10}{4}C(pH - pK_A)$$

Pour cela, on assimilera la courbe de dosage par l'hydroxyde de sodium de l'acide faible HA de concentration molaire C à sa tangente au point $pH = pK_A$.

□ 2. En exprimant l'électroneutralité du sang modélisé, montrer que l'on peut écrire la relation suivante :

$$C_{HCO_3^-} = -m \text{ pH} + n$$

où m et n sont des grandeurs que l'on exprimera à l'aide des concentrations en ions X^- et M^+ , de C et du pK_A du couple HA/A^- .

Montrer que n varie s'il y a une modification de la concentration des ions inertes du sang et que m ne varie pas si le seul phénomène intervenant est une dissolution de dioxyde de carbone dans le sang.

Cette équation représente une droite dite « droite d'équilibration de CO_2 ».

□ 3. L'équilibre de dissolution du dioxyde de carbone gazeux dans l'eau se traduit par l'équation bilan :

$$CO_{2\text{ gaz}} = CO_{2\text{ dissous}}$$

$$\text{La constante de cet équilibre s'écrit : } K_{\text{diss}}^\circ = \frac{C_{CO_{2\text{ dissous}}}}{\frac{p_{CO_2}}{p^\circ}}$$

où p° est la pression standard qui vaut $1,00 \times 10^5$ Pa . Sa valeur numérique est $2,25 \times 10^{-2}$ à la température considérée.

Dans une solution aqueuse en équilibre avec une atmosphère de dioxyde de carbone, exprimer la concentration $C_{\text{HCO}_3^-}$ des ions hydrogénocarbonate en fonction du pH, des constantes d'équilibre et de la pression partielle en dioxyde de carbone.

□ 4. Sur le diagramme de *Davenport* [figure 4.1, feuilles réponses] sont représentées les courbes isobares $C_{\text{HCO}_3^-} = f(\text{pH})$ pour des pressions partielles en dioxyde de carbone égales à :

- $p_1 = 4,00 \times 10^3$ Pa — courbe (C1),
- $p_2 = 5,33 \times 10^3$ Pa — courbe (C2) et
- $p_3 = 1,06 \times 10^4$ Pa — courbe (C3).

Les valeurs numériques de la concentration c en ions HCO_3^- (exprimées en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$) pour chaque pression partielle de dioxyde de carbone sont indiquées dans le tableau 4.1.

	pH	7,1	7,2	7,3	7,4	7,5	7,6	7,7
p_1	c	0,0071	0,0090	0,0113	0,0143	0,0180	0,0226	0,0285
p_2	c	0,0095	0,0120	0,0151	0,0190	0,0239	0,0301	0,0379
p_3	c	0,0189	0,0239	0,0300	0,0378	0,0476	0,0599	0,0754

Tableau 4.1

4.a. Chez le sujet normal, la pression partielle en dioxyde de carbone est égale à $5,33 \times 10^3$ Pa et le pH du sang vaut 7,4. Placer le point représentatif A sur le diagramme de Davenport.

4.b. Un malade en acidose métabolique (c'est-à-dire que la baisse du pH par rapport à la normale est due à un dysfonctionnement métabolique ayant pour autre conséquence une modification des ions inertes du sang) a un pH sanguin égal à 7,3 avec une pression partielle en dioxyde de carbone égale à $4,00 \times 10^3$ Pa . Placer le point correspondant B sur le diagramme de Davenport.

4.c. Sachant que la droite d'équilibration du dioxyde de carbone pour un organisme normal coupe l'isobare $1,06 \times 10^4$ Pa en un point d'abscisse $\text{pH} = 7,2$, calculer la valeur du coefficient directeur de cette droite et la représenter sur le diagramme de Davenport.

□ 5. En supposant que chez le malade, le retour du pH à la valeur 7,4 se déroule par un mécanisme purement respiratoire, quelles seraient alors les valeurs de la concentration sanguine en ions hydrogénocarbonate et de la pression partielle de dioxyde de carbone ?

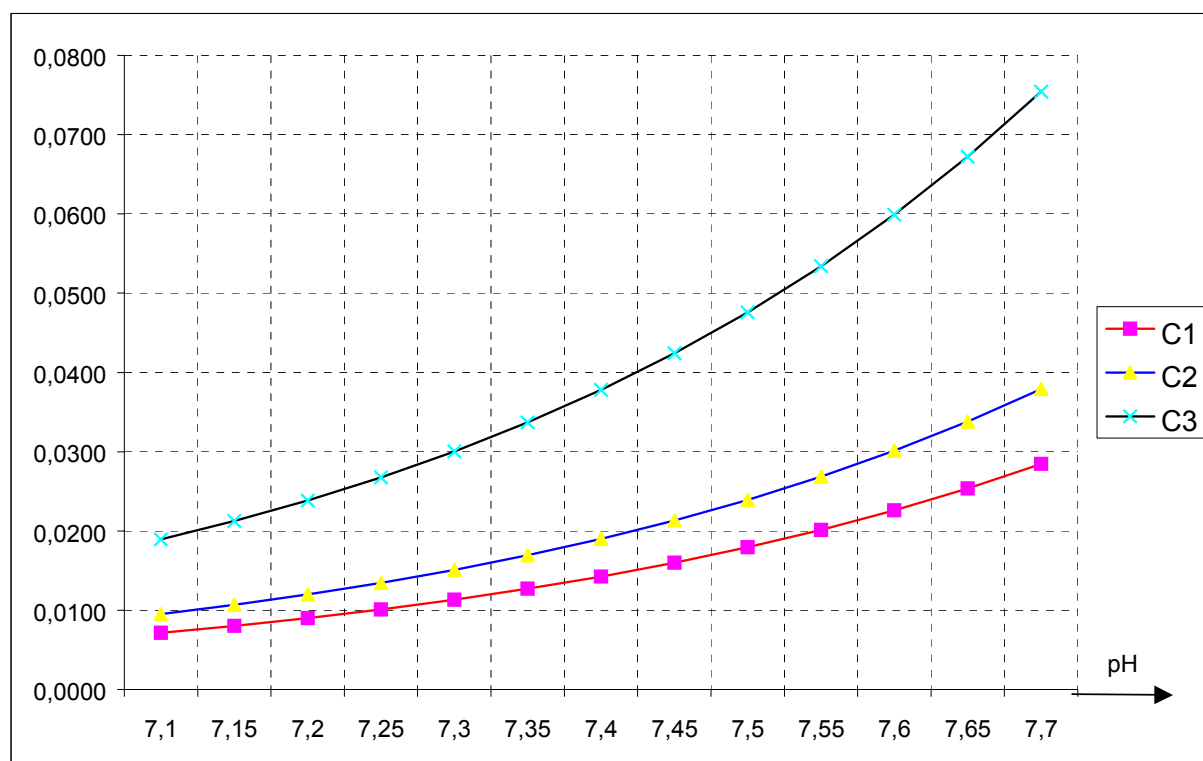


Figure 4.1 : diagramme de Davenport